# Virtual Double-Track

Bir yo‘lli temir yo‘lning raqamli egizagi

**Jamoa uchun to‘liq qo‘llanma:** loyiha mohiyati, metodologiya, ilova bilan ishlash, sahna nutqi va hakamlar savollariga javoblar.

**Mualliflar:** Saynatov Yodgor, Raxmatullayev Sarvar

Versiya: 11.10.2026 · **Sintetik ma’lumotlar**

Hujjatdagi barcha natijalar sintetik 12 bekatli uchastka modelida olingan. Ular real «O‘zbekiston temir yo‘llari» ma’lumoti emas.

# Mundarija


1. Loyiha bir sahifada
2. Muammo va faktlar
3. Temir yo‘l asoslari: model nimani tasvirlaydi
4. Metodologiya
5. Natijalar va ularni qanday aytish
6. Ilova bo‘yicha qo‘llanma (ekranlar)
7. Ishga tushirish va sahnaga tayyorgarlik
8. Sahna nutqi: 3 daqiqalik demo
9. To‘liq pitch: 5–7 daqiqa
10. Hakamlar savollari va javoblar
11. Halollik qoidalari
12. Tayyorgarlik cheklisti
13. Lug‘at
14. Manbalar


**Qanday o‘qish kerak.** Ikkalangiz ham 1–5-bo‘limlarni to‘liq o‘qing: bu sizga «nima va nega» degan savollarga o‘z so‘zingiz bilan javob berish imkonini beradi. 8–10-bo‘limlarni sahnadan oldin ovoz chiqarib kamida 3 marta mashq qiling. Jadvaldagi raqamlarni yod oling, lekin ularni doim «modelda», «sintetik uchastkada» degan so‘zlar bilan ayting.

# 1 Loyiha bir sahifada

> **«Bir yo‘lli temir yo‘lning raqamli egizagi: mavjud relslardan ko‘proq foyda olishni ko‘rsatadi va yangi razyezdni qayerga qurish har bir dollarga eng ko‘p samara berishini hisoblaydi.»**

### Biz nimani sotamiz

Biz **rejalashtirish vositasini (offline decision-support)** sotamiz. U uchta ishni bajaradi:

1. **Jadvalni rejalashtirish.** Berilgan poyezdlar uchun qarama-qarshi poyezdlar qayerda uchrashishi va tez poyezd sekinini qayerda quvib o‘tishi kerakligini topadi.
2. **Stress-test.** Peregon yopilsa yoki poyezd buzilsa nima bo‘lishini ko‘rsatadi va jadvalni tiklash rejasini tuzadi.
3. **Investitsiya simulyatori.** Qaysi bekatga qo‘shimcha yo‘l (razyezd) qurish eng ko‘p samara berishini hisoblaydi.

### Biz nimani sotmaymiz

Biz «poyezdlarni jonli boshqaradigan sun’iy intellekt» sotmaymiz. Bunday mahsulot darhol xavfsizlik va sertifikatlash savollarini tug‘diradi. **Qarorni inson qabul qiladi, biz hisob-kitobni beramiz.** Jonli dispetcher maslahatchisi faqat 3-bosqichda, pilot va sertifikatlashdan keyin.

### Uch asosiy raqam (namunaviy ssenariy, seed 4)

| Holat | Oddiy qoida (FIFO) | AI (CP-SAT) | Farq |
|---|---|---|---|
| Oddiy kun, umumiy kechikish | 601 daq | 440 daq | **−26,8%** |
| Oddiy kun, ustuvor poyezdlar (vaznli) | 1523 | 682 | **−55,2%** |
| Avariya: S6–S7 peregoni 90 daqiqa yopiq | **TUPIK — 15 poyezd to‘xtab qoldi** | 634 daq | **AI yechim topdi** |

Mustaqil validator barcha jadvallarda **0 ta xavfsizlik buzilishi** topdi. AI hech qachon FIFO dan yomon natija bermaydi — bu matematik kafolat (4.2-bo‘lim).

10 ta tasodifiy variant bo‘yicha o‘rtacha natijalar 4.8-bo‘limda. Ular namunaviy ssenariydan kamtarroq — sahnada ikkalasini ham halol ayting.

# 2 Muammo va faktlar

Quyidagi faktlar texnik topshiriqdan (TZ) olingan. Sahnaga chiqishdan oldin har birini manbadan o‘zingiz qayta tekshiring va eng so‘nggi raqamni ishlating.

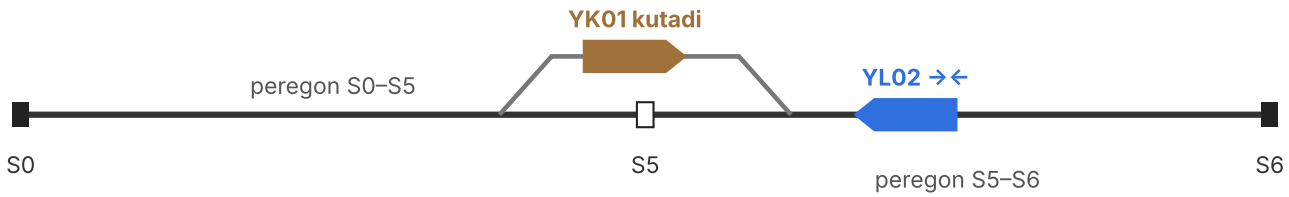
| Fakt | Manba |
|---|---|
| Umumiy foydalanishdagi tarmoqning taxminan **90% bir yo‘lli**: 4 280,7 km bir yo‘lli, 493,4 km ikki yo‘lli | «O‘zbekiston temir yo‘llari», CAREC taqdimoti (2016-yil ma’lumoti — dolzarbini tekshiring) |
| Koridorda operatsion (infratuzilmaga oid bo‘lmagan) yaxshilanishlar eng ehtimoliy asosiy muammo; jismoniy tor joylar asosan temir yo‘l segmentlarida | Jahon banki, Trans-Kaspiy koridori hisoboti (2026) |
| Tashqi yuklarning taxminan 70% Chuqursoy bekati orqali o‘tadi, ba’zan ko‘p kunlik kechikishlar | Kun.uz, 2025-yil 28-may |
| Buxoro–Miskin–Urganch–Xiva: aralash harakat, 2019-yilda 9,2 mln t, 2030-yilga prognoz 17,6 mln t | AIIB loyiha hujjati |
| 2026–2030-yillarda tashish hajmini kamida 2 barobar oshirish maqsadi | Gazeta.uz, 2025-yil 13-noyabr |

**Mantiq zanjiri:** tarmoq asosan bir yo‘lli → qarama-qarshi poyezdlar faqat bekatlarda (razyezdlarda) uchrasha oladi → kim kimni kutishi noto‘g‘ri tanlansa, kechikish butun koridor bo‘ylab tarqaladi → yuk oqimi o‘sib bormoqda → ikkinchi yo‘l qimmat va uzoq quriladi → **avval mavjud relsdan maksimal foydalanish kerak**. Bizning vosita aynan shuni hisoblaydi.

# 3 Temir yo‘l asoslari: model nimani tasvirlaydi

### Asosiy tushunchalar

- **Bekat (stansiya)** — poyezd to‘xtashi yoki boshqa poyezdni kutishi mumkin bo‘lgan joy. Bekatda bir nechta yo‘l bo‘ladi: asosiy yo‘l + qo‘shimcha yo‘llar.
- **Razyezd** — bekatdagi qo‘shimcha yo‘l. Bir poyezd razyezdga chiqib turadi, ikkinchisi asosiy yo‘ldan o‘tib ketadi.
- **Peregon** — ikki qo‘shni bekat orasidagi yo‘l bo‘lagi. Bir yo‘lli liniyada peregonda bir vaqtda faqat bitta poyezd bo‘lishi mumkin.
- **Uchrashuv (скрещение)** — qarama-qarshi yo‘nalishdagi ikki poyezd bekatda uchrashadi: biri razyezdda kutadi, ikkinchisi o‘tadi.
- **Quvib o‘tish (обгон)** — bir yo‘nalishdagi tez poyezd sekin poyezdni bekatda quvib o‘tadi: sekin poyezd razyezdda kutadi.
- **Headway (xavfsizlik oralig‘i)** — peregon bo‘shagandan keyin keyingi poyezd kirishidan oldin o‘tishi shart bo‘lgan minimal vaqt. Bizda 3 daqiqa.




**S5 bekatida uchrashuv: YK01 razyezdda kutadi, YL02 asosiy yo‘ldan o‘tadi**

### Xavfsizlik qoidalari (modeldagi qat’iy cheklovlar)

1. Peregonda bir vaqtda **faqat 1 ta poyezd** (konservativ model).
2. Peregon bo‘shagach, keyingi poyezd kamida **3 daqiqa** o‘tgandan keyin kiradi.
3. Bekatda bir vaqtda yo‘llar sonidan ko‘p poyezd turmaydi.
4. Poyezd jadvaldagi vaqtdan oldin jo‘namaydi va to‘xtash bekatida minimal vaqtdan kam turmaydi.
5. Peregondagi tezlik belgilangan. AI **faqat bekatdan jo‘nash vaqtini** o‘zgartiradi — kim kimni kutishini va qayerda uchrashishini.
6. Avariyada peregon [boshlanish, tugash) oralig‘ida butunlay yopiq.

### Sintetik «Corridor-12» uchastkasi

| Parametr | Qiymat |
|---|---|
| Bekatlar | 12 ta (S0…S11), uzunligi ≈135 km, bekatlar orasi 9–16 km |
| Yo‘llar soni | Oraliq bekatlarda 2 yoki 3 ta, chekka bekatlar cheklanmagan |
| Poyezdlar | 18 ta (o‘sish ssenariysida 24 ta); yo‘nalishlar navbatma-navbat |
| Turlari | **Yuk** 55 km/soat, vazn 1 · **Yo‘lovchi** 90 km/soat, vazn 3, bekatlarda 3 daq to‘xtaydi · **Tezyurar** 140 km/soat, vazn 5 |

| | |
|---|---|
| Jo‘nash vaqtlari | Tasodifiy, 00:00–10:00 oralig‘ida |
| Vaqt birligi | Butun daqiqalar; yurish vaqti = ⌈masofa / tezlik × 60⌉ |

«Seed» — tasodifiy sonlar generatorining boshlang‘ich qiymati. Bir xil seed har doim bir xil uchastka va poyezdlarni beradi, shuning uchun natija qayta takrorlanadi. Demo uchun seed 4 tanlangan.

### Poyezdlar harakati grafigini qanday o‘qish

Bu temir yo‘lchilarning standart vositasi. **X o‘qi — vaqt**, **Y o‘qi — bekatlar va km**. Har bir chiziq — bitta poyezd:

- Yuqoriga ko‘tariluvchi chiziq — S0 → S11 yo‘nalishi, pastga tushuvchi — teskari yo‘nalish.
- Chiziq qanchalik tik bo‘lsa, poyezd shunchalik tez (qizil — tezyurar, ko‘k — yo‘lovchi, jigarrang — yuk).
- **Gorizontal kesma** — poyezd bekatda turibdi. Doiracha (○) — rejadan tashqari kutish, ya’ni uchrashuv yoki quvib o‘tish.
- Ikki chiziq bekat sathida kesishsa — bu uchrashuv. Peregon ichida kesishish bo‘lishi mumkin emas (to‘qnashuv bo‘lardi) — validator buni tekshiradi.
- Qizil to‘rtburchak — yopiq peregon. Qizil × va punktir chiziq — tupikda qolgan poyezd.

# 4 Metodologiya

Biz bir xil poyezdlar, bir xil relslar va bir xil xavfsizlik qoidalari uchun ikkita jadval tuzamiz — oddiy qoida bo‘yicha va optimallashtirish bo‘yicha — va ularni uchinchi, mustaqil dastur bilan tekshiramiz.

## 4.1. Bazaviy usul: FIFO dispetcher

FIFO (First In — First Out, «kim birinchi kelsa, o‘sha birinchi ketadi») — ilmiy adabiyotdagi standart taqqoslash bazasi (FCFS benchmark). Algoritm vaqtni daqiqama-daqiqa simulyatsiya qiladi:

1. Har daqiqada yetib kelgan poyezdlar bekatga kiradi va to‘xtash vaqtini o‘taydi.
2. Jo‘nashga tayyor poyezdlar navbatga turadi: kim avval tayyor bo‘lsa, o‘sha birinchi; teng bo‘lsa — ustuvorligi yuqorisi.
3. Poyezd keyingi peregonga faqat uchta shart bajarilsa kiradi: peregon bo‘sh (+3 daqiqa headway), peregon yopiq emas va **keyingi bekatda bo‘sh yo‘l bor**.
4. Barcha poyezdlar manzilga yetguncha takrorlanadi.

### Tupik (deadlock) nima va nega bo‘ladi

FIFO «hozir» haqida o‘ylaydi, kelajak haqida emas. Peregon yopilganda poyezdlar ikki tomondan bekatlarga to‘planadi. Har bir bekat qarama-qarshi yo‘nalishdagi poyezdlar bilan to‘lib qoladi: A bekatdagi poyezd B bekatga o‘tmoqchi, lekin B to‘la, B dagi poyezd esa A ga o‘tmoqchi, lekin A ham to‘la. Hech kim qimirlay olmaydi. Real hayotda bunday holatni dispetcher qo‘lda, uzoq vaqt sarflab hal qiladi. Bizning «avariya» ssenariysida FIFO aynan shunday tupikka tushadi: **15 ta poyezd to‘xtab qoladi**. AI esa butun koridorni oldindan ko‘rgani uchun poyezdlarni avvalroq ushlab turadi va tupikka yo‘l qo‘ymaydi.

> Sahnada FIFO ni «oddiy dispetcherlik qoidasi» deb ayting. «Hozirgi dispetcherlar shunday ishlaydi» demang — biz buni o‘lchamaganmiz.

## 4.2. AI usul: Constraint Programming (CP-SAT)

**Cheklovli dasturlash (Constraint Programming)** — sun’iy intellektning klassik yo‘nalishi (planning & scheduling). G‘oya sudokuga o‘xshaydi: biz yechimni qadamma-qadam yozmaymiz, balki **qoidalarni** (cheklovlarni) va **maqsadni** beramiz, dastur esa barcha qoidalarni bajaradigan eng yaxshi variantni qidiradi. Biz Google OR-Tools kutubxonasidagi **CP-SAT** yechuvchisidan foydalanamiz — u xalqaro optimallashtirish musobaqalarida ko‘p yillar yetakchi bo‘lgan bepul vosita.

### O‘zgaruvchilar

Har bir poyezd *t* va uning yo‘lidagi har bir bekat *s* uchun ikkita butun son: **a(t,s)** — kelish vaqti, **d(t,s)** — jo‘nash vaqti.

### Cheklovlar

a(t, birinchi bekat) = jadvaldagi jo‘nash vaqti
d(t,s) ≥ a(t,s) + minimal turish(t,s)
a(t, keyingi) = d(t,s) + yurish vaqti(t, peregon)
Peregon: [d, a + 3 daq) intervallari bir-biri bilan kesishmaydi — **NoOverlap**
Bekat: bir vaqtda band yo‘llar soni ≤ bekatdagi yo‘llar — **Cumulative**
Avariya: yopiq peregonga [boshlanish, tugash) qo‘zg‘almas «band» intervali qo‘shiladi

**NoOverlap** — «bu resursni bir vaqtda faqat bittasi egallaydi» degan qoida (peregon = bitta yo‘l). **Cumulative** — «bir vaqtda ko‘pi bilan N tasi» degan qoida (bekatda N ta yo‘l). Bu yondashuv ilmiy adabiyotda poyezdlarni «job-shop» masalasi sifatida rejalashtirish deb ataladi (D’Ariano va boshq., 2007).

### Maqsad funksiyasi (ikki rejim)

kechikish(t) = a(t, manzil) − to‘siqsiz yetib kelish(t)
«Umumiy» rejim: minimallashtirish Σ kechikish(t)
«Ustuvorlik» rejimi: minimallashtirish Σ vazn(t) × kechikish(t), vazn: tezyurar 5, yo‘lovchi 3, yuk 1

«Ustuvorlik» rejimida AI yuk poyezdini biroz ko‘proq kutdirib, tezyurar va yo‘lovchi poyezdlarni deyarli kechikishsiz o‘tkazadi. Shuning uchun bu rejimda foiz kattaroq bo‘ladi, lekin yuk poyezdlarining kechikishi biroz oshishi mumkin — bu halol kelishuv (trade-off).

### Yechuvchi qanday qidiradi

CP-SAT bir nechta parallel «ishchi» (bizda 8 ta) bilan ishlaydi: ular mantiqiy xulosa chiqarish, chegaralarni baholash va yechimning bir qismini qayta qurish (Large Neighbourhood Search) usullarini birlashtiradi. Ajratilgan vaqt (sahna keshi uchun 120 soniya) tugaganda topilgan eng yaxshi yechim qaytariladi.

| Holat | Ma’nosi |
|---|---|
| **OPTIMAL** | Undan yaxshi yechim yo‘qligi matematik isbotlangan. |
| **ENG YAXSHI TOPILGAN (FEASIBLE)** | Barcha qoidalarni bajaradigan yechim topildi, lekin vaqt ichida optimal ekani isbotlanmadi. Bizning ssenariylarda odatda shu holat. |
| **BOSHLANG‘ICH REJA SAQLANDI** | AI dispetcher rejasidan yaxshisini topa olmadi — FIFO rejasi qaytariladi. |

### Issiq start va «AI hech qachon FIFO dan yomon emas» kafolati

1. Avval FIFO rejasi hisoblanadi va validatordan o‘tkaziladi.
2. Bu reja CP-SAT ga boshlang‘ich yechim ( `AddHint` ) sifatida beriladi — AI undan boshlab yaxshilaydi.
3. Agar AI natijasi FIFO dan yomonroq bo‘lsa (yoki yechim topilmasa), FIFO rejasi saqlanadi.

Demak, AI natijasi ≤ FIFO natijasi — har doim. Bu hakamlar uchun kuchli argument: «AI xato qilsa-chi?» savoliga javob.

Ko‘p oqimli hisob har ishga tushirishda biroz boshqacha natija berishi mumkin. Shuning uchun sahnada **oldindan hisoblangan kesh** ko‘rsatiladi (120 s hisob). Jonli qayta hisob esa 10 soniya bilan ishlaydi.

## 4.3. Mustaqil validator

Validator — FIFO ham, AI ham ishlatmaydigan alohida kod. U har qanday tayyor jadvalni tekshiradi:

1. **Yurish vaqti**: poyezd peregonni fizik jihatdan mumkin bo‘lganidan tezroq o‘tmaganmi;
2. **Peregon to‘qnashuvlari**: ikki poyezd bir peregonda bir vaqtda bo‘lmaganmi (+3 daqiqa headway);
3. **Yopiq peregon**: avariya paytida yopiq peregonga hech kim kirmaganmi;
4. **Bekat sig‘imi**: bekatda yo‘llardan ko‘p poyezd turmaganmi.

Natija ekranda nishon sifatida ko‘rinadi: **«✓ 0 konflikt — xavfsizlik tekshirildi»**. Avtomatik testlar ham validatorning o‘zi buzilishlarni haqiqatan topishini tekshiradi (ataylab buzilgan jadval bilan).

## 4.4. Ko‘rsatkichlar

| Ko‘rsatkich | Ta’rif |
|---|---|
| Kechikish | Haqiqiy yetib kelish − to‘siqsiz yetib kelish (yo‘lda hech kim xalaqit bermaganda) |
| Umumiy kechikish | Barcha poyezdlar kechikishlari yig‘indisi, daqiqa |
| O‘rtacha kechikish | Umumiy kechikish / poyezdlar soni |
| Vaznli kechikish | Σ vazn × kechikish — ustuvor poyezdlar qanchalik kechikkanini ko‘rsatadi |
| Turlar bo‘yicha o‘rtacha | Yuk / yo‘lovchi / tezyurar alohida |
| Kutish to‘xtashlari | Oraliq bekatda rejadagidan uzoq turish holatlari soni |
| Oxirgi yetib kelish | Oxirgi poyezd manzilga yetgan vaqt |

## 4.5. Tiklanish vaqti

Hodisa (masalan, peregon yopilishi) tugaganidan keyin, **yopiq peregon oldida to‘plangan poyezdlar navbati to‘liq o‘tib bo‘lguncha** o‘tgan daqiqalar. «Navbat» — to‘siqsiz rejada hodisa tugashidan oldin shu peregonga kirishi kerak bo‘lgan va hodisa boshlanganidan keyin undan o‘tgan poyezdlar. FIFO tupikka tushsa — «tiklanmaydi» (∞). Poyezd buzilishida hodisa joyi — buzilgan poyezdning keyingi peregoni, tugash vaqti — uning qayta jo‘nashi.

Bu ta’rifni biz o‘zimiz tanladik. U AI ning maqsad funksiyasi emas, shuning uchun ba’zan (masalan, poyezd buzilishida) AI ning tiklanish vaqti FIFO nikidan uzoqroq chiqishi mumkin: AI umumiy kechikishni kamaytiradi, navbatni tezroq bo‘shatishni emas.

## 4.6. Investitsiya simulyatori: ilmiy protokol

Savol: «Qaysi bekatga +1 yo‘l qo‘shsak, umumiy kechikish eng ko‘p kamayadi?» Har bir oraliq bekatga navbat bilan +1 yo‘l qo‘shamiz va AI ni qayta ishga tushiramiz. Muammo: bitta yo‘lning samarasi kichik va AI ning «tasodifiy» yaxshilanishi bilan aralashib ketishi mumkin. Shuning uchun:

1. **Asosiy yechim** (120 s) har bir variantga boshlang‘ich reja sifatida beriladi — qo‘shimcha yo‘l hech qachon zarar qilmaydi.
2. **Nazorat guruhi:** yangi yo‘lsiz, xuddi shu vaqt (60 s) va seedlar bilan qayta hisob. Aks holda «tejash» yangi yo‘ldan emas, qo‘shimcha hisob vaqtidan chiqishi mumkin.
3. Har variant **3 ta seed** bilan hisoblanadi, eng yaxshisi olinadi.
4. **Shovqin chegarasi** = nazorat guruhida topilgan yaxshilanish. Undan kichik tejash «sezilarli emas» (kulrang).

Hisob 35 daqiqa davom etdi, shuning uchun ekranda faqat keshdagi natija ko‘rsatiladi. **Natija:** faqat **S6 va S10** bekatlarida +1 yo‘l sezilarli samara beradi (har biri 22 daqiqa tejaydi); qolgan 8 ta bekatda tejash 0. Bu «joy muhim» degan asosiy xabarning isboti.

## 4.7. Iqtisodiy samara formulasi

$$\text{tejalgan soat/kun} = (\text{bir poyezdga tejalgan daqiqa} \times \text{kunlik poyezdlar}) / 60$$
$$\text{yiliga \$} = \text{tejalgan soat/kun} \times 1 \text{ soat turib qolish narxi} \times \text{yildagi kunlar}$$
$$\text{ikkinchi yo‘l narxi} / \text{yiliga \$} = \text{necha yillik tejashga teng}$$

Ekranda barcha narx maydonlari bo‘sh. Biz hech qanday narxni o‘ylab topmaymiz — siz ularni manba (ADB, Jahon banki, AIIB hujjatlari) bilan kiritasiz.

## 4.8. Statistik tajriba: 10 ta tasodifiy variant

Bitta ssenariy «omadli» bo‘lishi mumkin. Shuning uchun har bir ssenariy turi uchun 10 ta seed (1–10) hisoblandi, AI har biri 8 soniya, ikkala maqsad bilan. «Avariya» qoidasi barcha seedlarda bir xil: S6–S7 peregoni 03:00–04:30 yopiq.

| Ssenariy | Maqsad | O‘rtacha | Eng yaxshi | Eng kichik | FIFO tupigi |
|---|---|---|---|---|---|
| Oddiy kun | umumiy kechikish | **−8,7%** | −21,4% | −2,1% | 0/10 |
| | ustuvorlik (vaznli) | **−31,1%** | −48,9% | −15,9% | |
| Avariya | umumiy kechikish | **−12,3%** | −32,4% | −3,9% | 4/10 |
| | ustuvorlik (vaznli) | **−29,2%** | −45,5% | −18,1% | |
| O‘sish +30% | umumiy kechikish | **−4,2%** | −12,5% | +0,0% | 0/10 |
| | ustuvorlik (vaznli) | **−14,5%** | −34,5% | −2,5% | |

Avariya: 4/10 variant tupikka tushdi, % faqat qolganlari bo‘yicha.

Mustaqil validator jami **86 ta jadvalni** (AI va FIFO) tekshirdi: **0 ta buzilish**.

> **Xulosa:** namunaviy seed 4 o‘rtachadan yaxshiroq natija beradi. Sahnada ikkalasini ayting: «namunaviy ssenariyda −26,8%, 10 ta variant bo‘yicha o‘rtacha −8,7%». Ustuvor poyezdlar bo‘yicha natija barqaror va katta. Uzoqroq hisob vaqti natijani yaxshilaydi (8 s → 120 s).

## 4.9. Ilmiy va muhandislik asos

| Kim | Nima | Bizdagi o‘rni |
|---|---|---|
| Jak Fresko (1916–2017) | Tizimli muhandislik tafakkuri, resurslardan oqilona foydalanish, vizual model | Butun koridorni bir tizim sifatida optimallashtiramiz; «yangi rels emas — mavjud relsdan yangi quvvat»; slaydlar o‘rniga jonli model. *(Faqat muhandislik tamoyillari — siyosiy-iqtisodiy g‘oyalarini keltirmang.)* |
| Leo Kroon va boshq. (Franz Edelman mukofoti, 2008) | Niderlandiya temir yo‘llari jadvalini operatsion tadqiqotlar bilan qayta qurish | Model operator bilan birga qurilganda ishlaydi — birinchi pilot operator bilan |
| D’Ariano, Pacciarelli, Pranzo (2007) | Poyezdlarni «job-shop» masalasi sifatida rejalashtirish | Peregon = NoOverlap resurs, bekat = sig‘imli resurs — tan olingan ilmiy oila |
| Yang va boshq. (2023, 2025) | Bir yo‘lli tarmoqda chuqur o‘rganish (RL) | Katta tarmoqlarga kengaytirish — keyingi ilmiy bosqich |
| UIC 406 | O‘tkazuvchanlikni o‘lchashning xalqaro usuli | Keyingi bosqichda natijani xalqaro standart tilida ifodalash |
| Stiv Blank, Tom Eyzenmann | Mijozni o‘rganish, «soxta start» | Kod bilan parallel 5–10 ta intervyu |

## 4.10. Cheklovlar (halol ro‘yxat)

- Ma’lumotlar sintetik; real uchastka bilan tekshirilmagan.
- Model konservativ: peregonda faqat 1 poyezd (blok-signalizatsiya hisobga olinmagan), tezlik o‘zgarmas, tormozlanish/tezlanish modellashtirilmagan.
- Taqqoslash bazasi — FIFO qoidasi, real dispetcher jadvali emas.
- CP-SAT natijasi vaqt limitiga bog‘liq; FEASIBLE — optimal ekani isbotlanmagan.
- Investitsiya natijasi bitta ssenariy va bitta maqsad (umumiy kechikish) uchun.

# 5 Natijalar va ularni qanday aytish

### Sahna keshi (seed 4, AI har biri 120 s)

| Ssenariy | Maqsad | FIFO | AI | Farq | Holat |
|---|---|---|---|---|---|
| Oddiy kun | umumiy kechikish | 601 | 440 | **−26,8%** | FEASIBLE · 0 konflikt |
| | ustuvorlik (vaznli) | 1523 | 682 | **−55,2%** | FEASIBLE · 0 konflikt |
| Avariya | umumiy kechikish | **TUPIK** | 634 | — | FEASIBLE · 0 konflikt |
| | ustuvorlik (vaznli) | **TUPIK** | 1052 | — | FEASIBLE · 0 konflikt |
| O‘sish +30% | umumiy kechikish | 834 | 808 | **−3,1%** | FEASIBLE · 0 konflikt |
| | ustuvorlik (vaznli) | 1960 | 1237 | **−36,9%** | FEASIBLE · 0 konflikt |

### Raqamlarni qanday talqin qilish

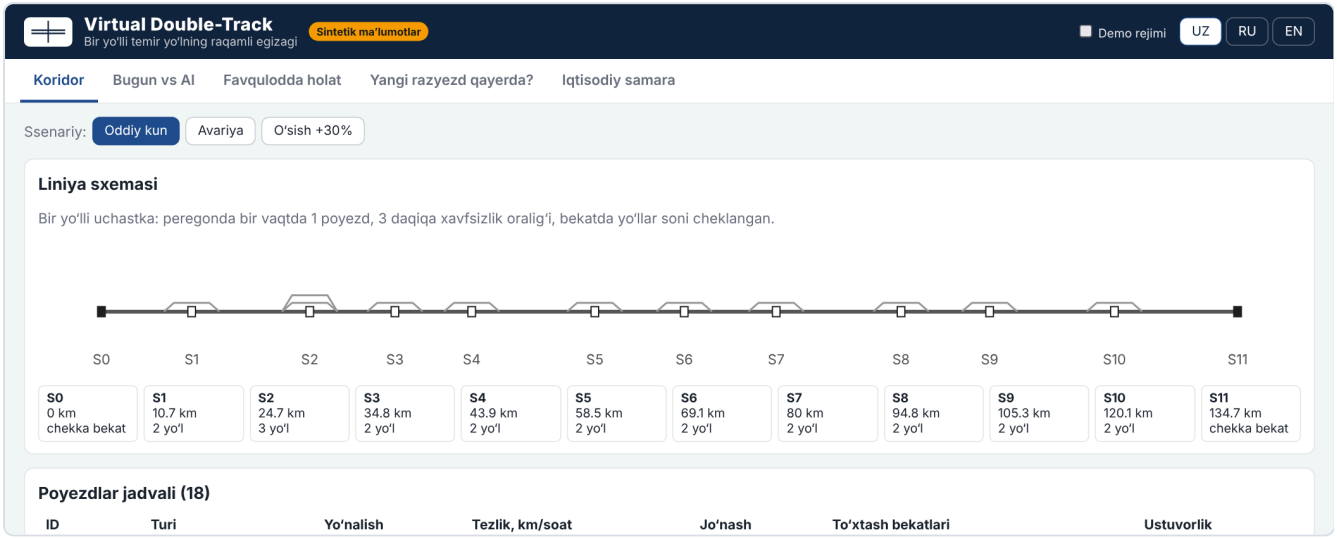
- **Oddiy kun:** AI umumiy kechikishni 26,8% kamaytiradi; ustuvorlik rejimida ustuvor poyezdlar kechikishi 55,2% kamayadi. Tezyurar poyezd deyarli kechikishsiz o‘tadi.
- **Avariya:** asosiy «vau» lahzasi. FIFO tupikka tushadi (15 poyezd), AI esa 5 soniyalik hisobda ham to‘liq, xavfsiz jadval topadi.
- **O‘sish +30%:** umumiy kechikish bo‘yicha yutuq kichik (−3,1%), lekin ustuvor poyezdlar bo‘yicha katta (−36,9%). Yuklama oshganda tizim tor joyga yaqinlashadi — bu yangi razyezd kerakligini ko‘rsatadi va keyingi ekranga ko‘prik bo‘ladi.
- **Investitsiya:** 10 bekatdan faqat 2 tasida +1 yo‘l samara beradi. Ya’ni pulni noto‘g‘ri joyga sarflash xavfi real.

**Kutish to‘xtashlari** soni AI da ba’zan FIFO dan 1–2 ta ko‘p bo‘ladi. Bu normal: AI umumiy kechikishni kamaytiradi, to‘xtashlar sonini emas. So‘rashsa: «AI ba’zan poyezdni qisqa vaqtga ko‘proq to‘xtatadi, lekin jami kechikish kamroq».

# 6 Ilova bo‘yicha qo‘llanma

Ilovada 5 ta ekran (tepadagi tablar), til almashtirgich (UZ / RU / EN) va «Demo rejimi» (katta shrift, proyektor uchun) bor. Har ekran pastida mualliflar ko‘rsatilgan.

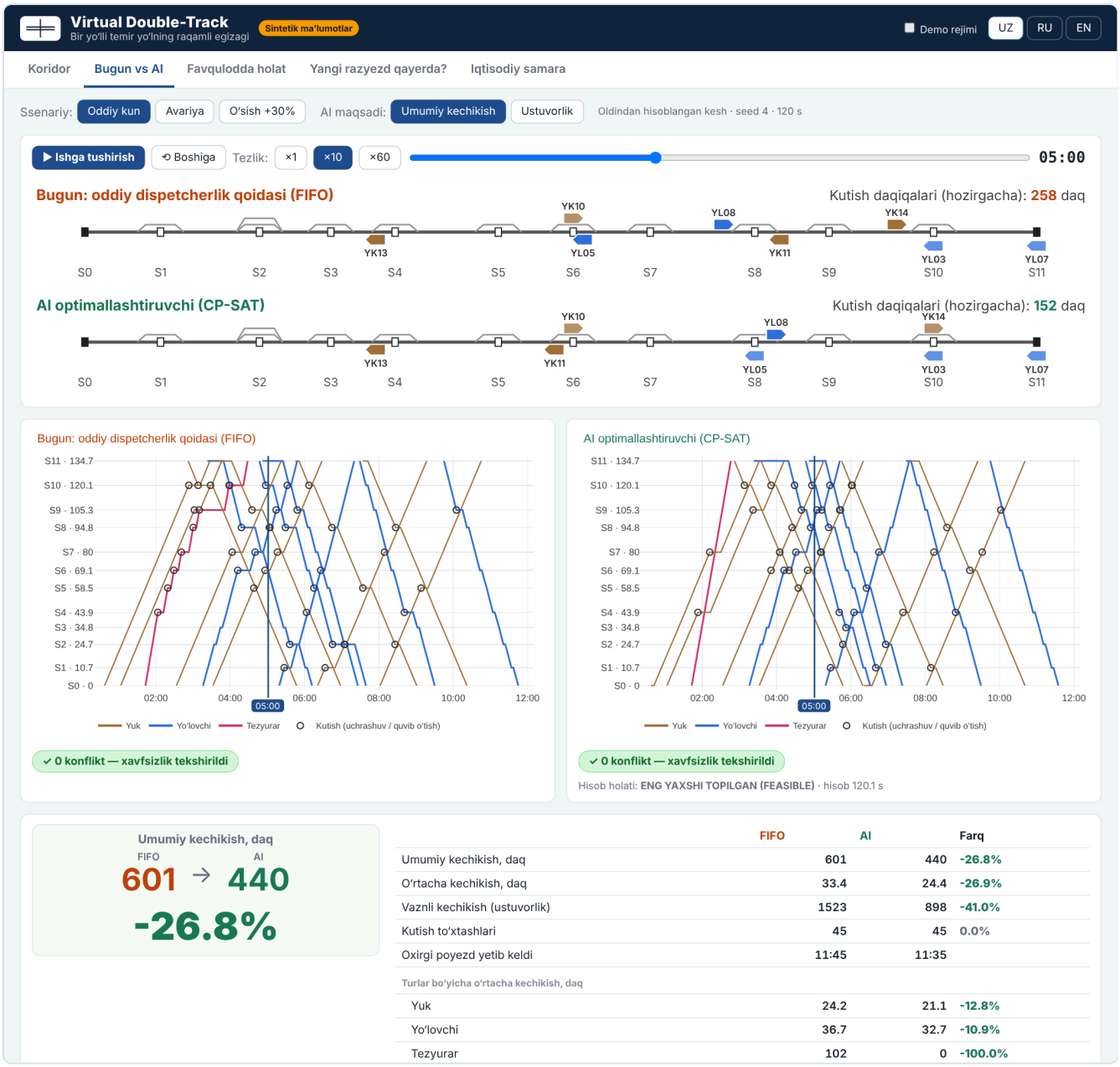
## 6.1. «Koridor»




Liniya sxemasi, bekatlar va yo‘llar soni, poyezdlar jadvali.

Ssenariyni tanlang (Oddiy kun / Avariya / O‘sish +30%). Sxemada har bir bekat ustidagi yoy — razyezd (qo‘shimcha yo‘l). Pastda poyezdlar jadvali: turi, yo‘nalishi, tezligi, jo‘nash vaqti, to‘xtash bekatlari, ustuvorligi. Sahnada nutqni shu ekrandan boshlang.

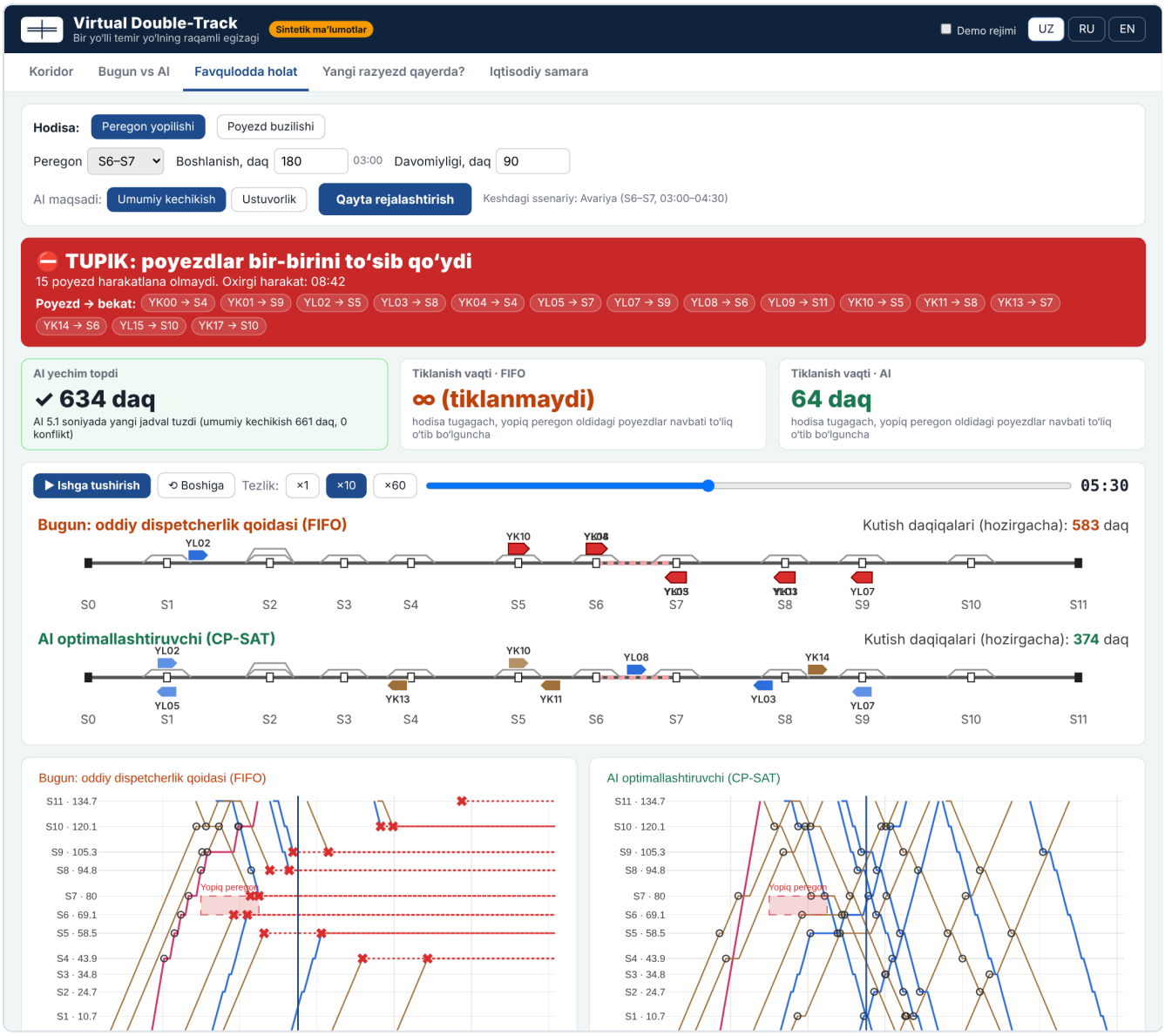
## 6.2. «Bugun vs AI» — asosiy ekran




Tepada animatsiya, o‘rtada ikkita harakat grafigi, pastda ko‘rsatkichlar paneli.

- **«▶ Ishga tushirish»** — poyezdlar sxemada harakatlanadi, grafiklarda ko‘k vaqt kursori yuradi. **×1 / ×10 / ×60** — tezlik (×1 = 1 model daqiqasi soniyasiga; butun kun ×60 da ≈15 soniya). Slayder bilan istalgan vaqtga o‘tish mumkin, grafikka bosish ham kursorni o‘sha vaqtga o‘tkazadi.
- Sxema ustida **«Kutish daqiqalari (hozirgacha)»** hisoblagichi o‘sib boradi — FIFO da tezroq.
- **AI maqsadi** almashtirgichi: «Umumiy kechikish» / «Ustuvorlik». Ustuvorlikda tezyurar chiziq deyarli to‘g‘ri chiziq bo‘ladi.
- Pastda katta raqamlar: FIFO → AI va farq foizi; jadvalda barcha ko‘rsatkichlar. Grafiklar ostida validator nishoni va hisob holati.

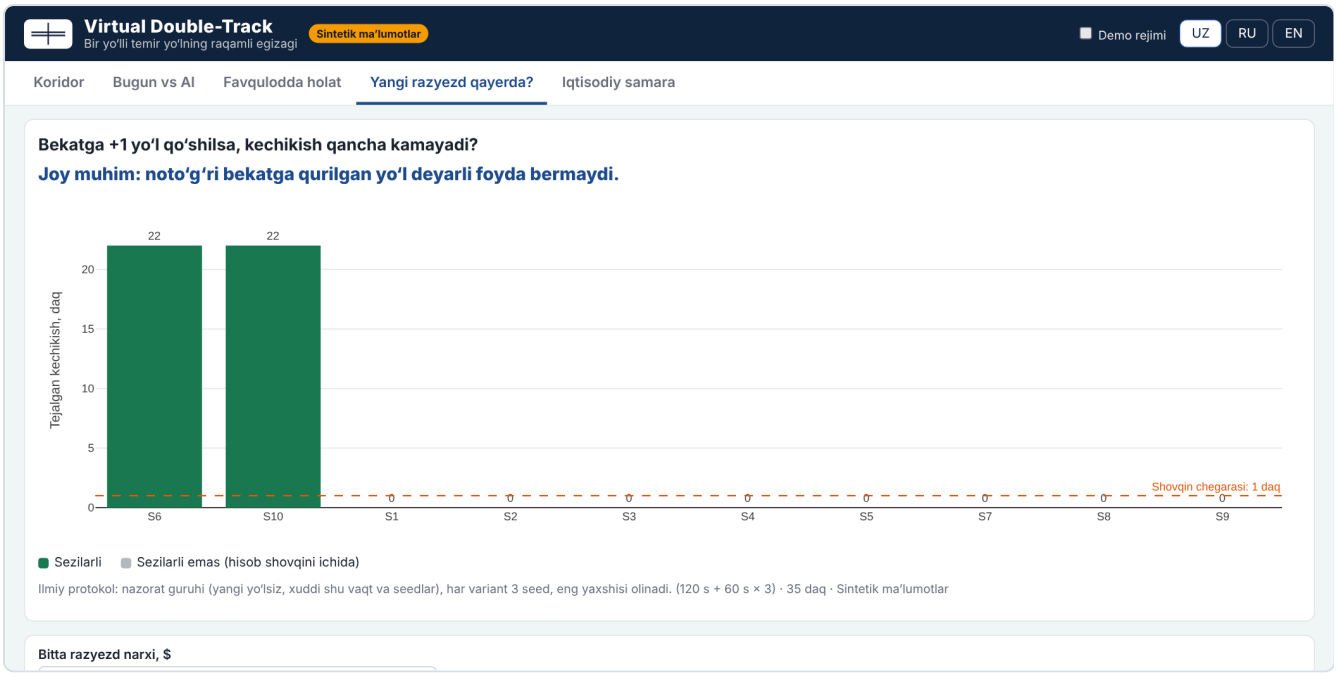
## 6.3. «Favqulodda holat»




Qizil «TUPIK» banneri, AI natijasi va tiklanish vaqti, ostida harakat grafiklari.

- Sukut bo‘yicha keshdagi «Avariya» ko‘rsatiladi: S6–S7 peregoni 03:00–04:30 yopiq.
- Qizil banner: «TUPIK: poyezdlar bir-birini to‘sib qo‘ydi», qaysi poyezd qaysi bekatda qolgani. Grafikda qizil ✕ lar.
- Yashil karta: AI yechim topdi, 5 soniyalik hisob natijasi. Tiklanish vaqti: FIFO — ∞, AI — daqiqalarda.
- **O‘z hodisangizni berish:** «Peregon yopilishi» (peregon, boshlanish, davomiylik) yoki «Poyezd buzilishi» (poyezd, bekat, necha daqiqa) → «Qayta rejalashtirish». Hisob ≈10–20 soniya. Bu faqat lokal server ( `run.sh` / `run.bat` ) ishlaganda ishlaydi.

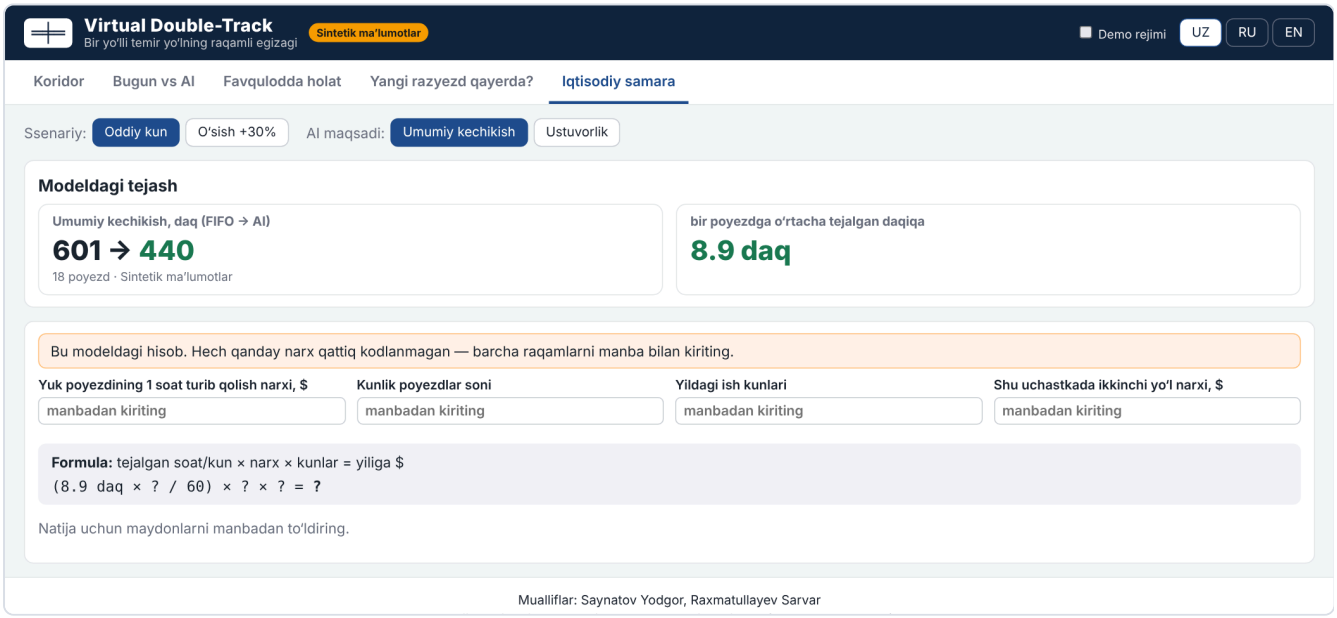
## 6.4. «Yangi razyezd qayerda?»




Bekatlar reytingi: yashil — sezilarli, kulrang — shovqin ichida.

Ustunlar — har bir bekatga +1 yo'l qo'shilganda tejalgan daqiqalar. To'q sariq punktir — shovqin chegarasi. «Bitta razyezd narxi, $» maydoniga manbadan narx kiritsangiz, jadvalda «$ / tejalgan daqiqa» chiqadi.

## 6.5. «Iqtisodiy samara»




Modeldagi tejash, kiritish maydonlari va formula.

Yuqorida modeldagi tejash (bir poyezdga o'rtacha necha daqiqa). To'rtta maydonni manbadan to'ldiring: 1 soat turib qolish narxi, kunlik poyezdlar, yildagi kunlar, ikkinchi yo'l narxi. Formula jonli hisoblanadi.

# 7 Ishga tushirish va sahnaga tayyorgarlik

### Bir marta (internet bilan)

1. Python 3.11–3.13 (64-bit) o‘rnating; Windows’da «Add python.exe to PATH» belgisini qo‘ying.
2. Loyihani GitHub’dan yuklab oling (Code → Download ZIP), `vdt` papkasini oching.
3. Terminalda: `python -m pip install -r requirements.txt`

### Har safar (internetsiz)

- Windows: `run.bat` ni ikki marta bosing. macOS/Linux: `./run.sh`
- Brauzer: **http://localhost:8000**. Terminal oynasini yopmang; to‘xtatish — Ctrl+C.

### Qo‘shimcha buyruqlar

```
python -m pytest -q                          # 18 ta avtomatik test
python scripts/precompute.py                 # keshni qayta hisoblash (~12 daq + 35 daq)
python scripts/precompute.py --skip-investment
python scripts/experiment.py                 # 10 seed tajribasi (~10 daq)
```

### Sahnadan oldin

- Noutbukni oldindan yoqing, ilovani ochib qo‘ying, «Demo rejimi»ni yoqing, brauzerni to‘liq ekranga (F11) o‘tkazing.
- Wi-Fi ni o‘chirib sinab ko‘ring — ilova internetsiz ishlashi shart.
- Zaxira: demo videosini (OBS) yozib, noutbukda va fleshkada saqlang. Nimadir buzilsa — darhol videoni qo‘ying, uzr so‘rab vaqt yo‘qotmang.
- Jonli «Qayta rejalashtirish»ni sahnada faqat oldindan mashq qilgan bo‘lsangiz ishlating; asosiy demo keshdan.

# 8 Sahna nutqi: 3 daqiqalik demo

1-spiker va 2-spiker rollarini o‘zaro taqsimlang: biri gapiradi, ikkinchisi sichqonchani boshqaradi, keyin almashasiz. Kvadrat qavsdagi so‘zlar — harakat, ular aytilmaydi.

| Vaqt | Ekranda | Gap |
|---|---|---|
| **0:00–0:20** | «Koridor» ekrani, liniya sxemasi | 1 Respublikamiz temir yo‘l tarmog‘ining qariyb 90 foizi bir yo‘lli. Bu degani — qarama-qarshi poyezdlar faqat bekatlarda, razyezdlarda bir-birini kutib o‘tadi. Ikkinchi yo‘l qurish — yuzlab million dollar va yillar. Savol: mavjud relsdan ko‘proq poyezd o‘tkazish mumkinmi? |
| **0:20–0:35** | [«Bugun vs AI» tabiga o‘ting] | 1 Chapda — oddiy dispetcherlik qoidasi: kim birinchi kelsa, o‘sha birinchi ketadi. O‘ngda — bizning optimallashtiruvchimiz. Poyezdlar bir xil, relslar bir xil, xavfsizlik qoidalari bir xil. |
| **0:35–1:00** | [«▶ Ishga tushirish», ×60] | 2 Bu temir yo‘lchilarning standart vositasi — poyezdlar harakati grafigi. Har bir chiziq — bitta poyezd, gorizontal kesma — bekatda kutish. Tepada «kutish daqiqalari» hisoblagichiga qarang: chapda u ancha tez o‘smoqda. |
| **1:00–1:10** | [animatsiya tugaydi; pastdagi katta raqamni ko‘rsating] | 2 Natija: umumiy kechikish 601 daqiqadan 440 daqiqaga — **−26,8%**. [PAUZA 2 soniya] Validator: nol konflikt. |
| **1:10–1:25** | [«Favqulodda holat» tabi] | 1 Endi avariya: S6–S7 peregoni bir yarim soatga yopildi. |
| **1:25–1:50** | [qizil bannerni ko‘rsating, keyin yashil kartani] | 1 Oddiy qoida tupikka tushdi: 15 ta poyezd bir-birini to‘sib qo‘ydi, hech kim qimirlay olmaydi. AI esa butun koridorni oldindan ko‘radi va 5 soniyada xavfsiz jadval tuzdi — nol konflikt. Har bir jadvalni alohida mustaqil dastur tekshiradi. |
| **1:50–2:15** | [«Yangi razyezd qayerda?» tabi] | 2 Uchinchi funksiya — investitsiya. Har bir bekatga bitta qo‘shimcha yo‘l qo‘shib, modelda tekshirdik. Natija: o‘n bekatdan faqat ikkitasida — S6 va S10 da — yo‘l sezilarli samara beradi. Qolganlarida — deyarli nol. |
| **2:15–2:40** | [ustunlarni ko‘rsating] | 2 Joy muhim: noto‘g‘ri bekatga qurilgan yo‘l deyarli foyda bermaydi. Pul sarflashdan oldin modelimizda tekshiring. Biz shovqindan himoyalangan ilmiy protokol bilan hisoblaymiz — nazorat guruhi va uch xil hisob bilan. |
| **2:40–3:00** | [«Iqtisodiy samara» tabi] | 1 Bu yerda formula ochiq: tejalgan soat, ko‘paytirilgan turib qolish narxiga. Narxlarni biz o‘ylab topmaymiz — mijoz o‘z ma’lumotini kiritadi. Mana shu — virtual ikkinchi yo‘l. |

**Ovoz va pauza:** «−26,8%» va «tupik» so‘zlaridan keyin 2 soniya jim turing. Ekranga qarab emas, hakamlarga qarab gapiring. Raqamni aytganda doim «modelda» so‘zini qo‘shing.

# 9 To‘liq pitch: 5–7 daqiqa

### 1. Muammo (30 soniya)

1 «Assalomu alaykum. Biz — Saynatov Yodgor va Raxmatullayev Sarvar. O‘zbekiston temir yo‘l tarmog‘ining qariyb 90 foizi bir yo‘lli. Yuk oqimi o‘sib bormoqda: hukumat 2030-yilgacha tashish hajmini ikki barobar oshirishni maqsad qilgan. Jahon banki koridordagi asosiy muammo — operatsion, ya’ni boshqaruvga oid ekanini qayd etgan. Ikkinchi yo‘l qimmat va uzoq. Biz mavjud relsdan ko‘proq foyda olish vositasini yaratdik.»

### 2. Jonli demo (3 daqiqa)

8-bo‘limdagi ssenariy bo‘yicha.

### 3. Qanday ishlaydi (30 soniya)

2 «Ichida — cheklovli optimallashtirish, sun’iy intellektning klassik yo‘nalishi. Biz Google OR-Tools CP-SAT yechuvchisidan foydalanamiz. Peregon — bir vaqtda bitta poyezd, bekat — yo‘llar soni bilan cheklangan resurs. Bu ilmiy adabiyotda tan olingan yondashuv. Uchta kafolat: birinchi — AI oddiy qoida rejasidan boshlaydi va faqat yaxshilaydi, natija hech qachon yomonroq bo‘lmaydi. Ikkinchi — har bir jadvalni mustaqil validator tekshiradi. Uchinchi — qarorni inson qabul qiladi. Bu Jak Freskoning tizimli muhandislik tamoyili: yangi narsa qurishdan oldin mavjudini to‘liq ishlat.»

### 4. Validatsiya (30 soniya)

1 «Biz natijani halol o‘lchadik: har ssenariy turi uchun 10 ta tasodifiy variant. Ustuvor poyezdlar kechikishi o‘rtacha −31,1%, umumiy kechikish o‘rtacha −8,7%. 86 ta jadvalda — nol xavfsizlik buzilishi.» Keyin intervyulardan 1–2 ta iqtibos: *[dispetcher / logist / o‘qituvchi: «...»]* — intervyularni o‘tkazib, shu yerga qo‘shing.

### 5. Biznes (40 soniya)

2 «Uch bosqich. Birinchi — hozirdan 12 oygacha: aniq uchastka bo‘yicha o‘tkazuvchanlik tadqiqoti (Capacity Study). Mijozlar — «O‘zbekiston temir yo‘llari» va xalqaro moliya institutlari loyihalarining konsultantlari, ular texnik-iqtisodiy asoslash uchun to‘laydi. Ikkinchi — 1–3 yil: grafik rejalashtiruvchilar uchun obuna asosidagi dastur. Uchinchi — 3 yildan keyin, pilot va sertifikatlashdan so‘ng: dispetcher maslahatchisi. Siemens va Hitachi kabi yirik yetkazib beruvchilardan farqimiz: bir yo‘lli liniyalar va investitsiya qaroriga fokus, mahalliy til va narx, mavjud tizimlarni almashtirmasdan joriy etish.»

### 6. Jamoa va so‘rov (30 soniya)

1 «Mukofotni uch narsaga sarflaymiz: real ma’lumot yig‘ish, bitta uchastkada operator bilan pilot va temir yo‘l bo‘yicha konsultant. Rahmat. Savollaringizga tayyormiz.»

# 10 Hakamlar savollari va javoblar

**1. Real ma’lumotni qayerdan olasiz?**

> Hozir — ochiq ma’lumotlar va sintetik model. Keyingi qadam — «O‘zbekiston temir yo‘llari» bo‘limi yoki transport OTM kafedrasi bilan bitta uchastkada pilot. Bizga kerak: bekatlar, yo‘llar soni, peregon uzunliklari, bir kunlik grafik.

**2. Xavfsizlik-chi?**

> Bu offline rejalashtirish vositasi, poyezdlarni boshqarmaydi. Model konservativ: peregonda bitta poyezd va 3 daqiqa oraliq. Har bir jadvalni mustaqil validator tekshiradi — 86 ta jadvalda nol buzilish.

**3. AI xato qilsa-chi?**

> AI dispetcher rejasidan boshlaydi va faqat yaxshilaydi; yaxshilay olmasa, o‘sha reja saqlanadi. Ya’ni natija hech qachon bazadan yomon emas. Qarorni baribir inson tasdiqlaydi.

**4. Bu qanday qilib sun’iy intellekt? Bu shunchaki optimallashtirish-ku.**

> Cheklovli dasturlash va rejalashtirish (planning & scheduling) — sun’iy intellektning klassik yo‘nalishi, u neyrotarmoqlardan ancha oldin paydo bo‘lgan. Biz ataylab «qora quti» emas, tushuntirib beriladigan va tekshiriladigan usulni tanladik — xavfsizlik sohasida bu muhim. Katta tarmoqlar uchun mashinali o‘rganish (RL) — keyingi bosqich.

**5. Nega FIFO bilan taqqoslaysiz? Real dispetcher yaxshiroq ishlaydi.**

> FIFO — ilmiy adabiyotdagi standart benchmark, u natijani takrorlanuvchan qiladi. Real dispetcher bilan taqqoslash — pilotning birinchi vazifasi. Biz «dispetcherlardan yaxshiroq» demaymiz.

**6. Nega umumiy kechikish bo‘yicha o‘rtacha natija atigi −8,7%?**

> Biz halol o‘lchadik: 30 ta ssenariy, xavfsizlik oralig‘i bilan. Ustuvor poyezdlar uchun o‘rtacha −31,1%. Uzoqroq hisobda natija yaxshilanadi. Yuklangan uchastkada bir necha foiz ham ikkinchi yo‘l qurishdan arzon.

**7. Masshtablanadimi?**

> CP-SAT o‘nlab poyezdli uchastkani soniyalarda hal qiladi. Butun tarmoq uchun uchastkalarga bo‘lish (dekompozitsiya) va RL usullari (Yang va boshq.).

**8. Tupik real hayotda bo‘ladimi?**

> Bir yo‘lli liniyada poyezdlar ikki tomondan bekatlarni to‘ldirib qo‘yishi mumkin. Real hayotda dispetcher buni qo‘lda, vaqt yo‘qotib hal qiladi. Bizning modelda oddiy qoida 10 ta variantdan 4 tasida tupikka tushdi; AI hammasida yechim topdi.

**9. Investitsiya natijasi qanchalik ishonchli?**

> Nazorat guruhi va 3 seed bilan hisobladik, shovqin chegarasidan kichik farqni «sezilarli emas» deb belgiladik. Bu bitta ssenariy uchun; real qaror uchun bir necha mavsumiy grafik bilan hisoblash kerak.

**10. Siemens va boshqalardan farqingiz?**

> Bir yo‘lli liniyalar va investitsiya qaroriga fokus, mahalliy til va narx, mavjud tizimlarni almashtirmasdan joriy etish.

**11. Kim to‘laydi va qancha?**

> Birinchi bosqichda — aniq uchastka bo‘yicha tadqiqot uchun to‘lov. Narxni pilot va intervyulardan keyin aniqlaymiz; hozir o‘ylab topilgan raqam aytmaymiz.

**12. Nega hisob har safar biroz boshqacha?**

> Yechuvchi 8 ta parallel oqimda ishlaydi, ular har safar biroz boshqacha tartibda qidiradi. Shuning uchun sahnada oldindan 120 soniya hisoblangan keshni ko‘rsatamiz; har qanday natija baribir validatordan o‘tadi.

**13. Nega ba’zan AI da kutish to‘xtashlari ko‘proq?**

> AI to‘xtashlar sonini emas, jami kechikishni kamaytiradi. Ba’zan poyezdni qisqa to‘xtatish butun koridor uchun foydali.

**14. Nega aynan siz?**

> Dala tadqiqotlari va ma’lumotlar tahlili tajribasi, ishlaydigan prototip. Jamoaga temir yo‘lchi talaba yoki dasturchi qo‘shishni rejalashtiramiz.

# 11 Halollik qoidalari

**Aytish mumkin ✓**

- «Modelda», «sintetik uchastkadagi testimizda»
- «Cheklovli optimallashtirish — sun’iy intellektning klassik yo‘nalishi»
- «RL — katta tarmoqlar uchun keyingi bosqich»
- «Qarorni inson qabul qiladi, biz hisobni beramiz»
- «AI dispetcher rejasidan boshlaydi va faqat yaxshilaydi»
- «Oddiy dispetcherlik qoidasi»

**Aytish mumkin emas ×**

- «O‘zbekiston o‘tkazuvchanligini 30–40% oshiramiz»
- «Neyrotarmog‘imiz poyezdlarni boshqaradi»
- «Hozirgi dispetcherlar yomon ishlaydi»
- Manbasiz har qanday narx yoki raqam
- Fresko’ning siyosiy-iqtisodiy g‘oyalari

# 12 Tayyorgarlik cheklisti

- ☐ Tanlov qoidalari, baholash mezonlari, pitch vaqti
- ☐ 5–10 ta intervyu: dispetcher, logist yoki ekspeditor, transport OTM o‘qituvchisi (iqtiboslarni yozib oling)
- ☐ 1 km ikkinchi yo‘l yoki bitta razyezd narxi — ADB / Jahon banki / AIIB hujjatidan, havola bilan
- ☐ Yuk poyezdining 1 soat turib qolish narxi — manba bilan
- ☐ Bir yo‘lli liniyalarning dolzarb ulushi (UTY sayti yoki davlat statistikasi)
- ☐ Ilovani o‘z noutbukingizda internetsiz ishga tushirib ko‘rish
- ☐ Demo videosini yozish (OBS) va fleshkaga nusxa
- ☐ Nutqni ovoz chiqarib kamida 3 marta, taymer bilan mashq qilish
- ☐ Hakam savollarini bir-biringizga berib mashq qilish
- ☐ Proyektor ruxsati: «Demo rejimi» va F11 bilan matn o‘qilishini tekshirish

# 13 Lug‘at

| Atama | Ma’nosi |
|---|---|
| Peregon | Ikki qo‘shni bekat orasidagi yo‘l bo‘lagi |
| Razyezd | Bekatdagi qo‘shimcha yo‘l, poyezdlar uchrashishi uchun |
| Headway | Peregonda poyezdlar orasidagi minimal xavfsizlik oralig‘i (3 daq) |
| FIFO / FCFS | «Kim birinchi kelsa, o‘sha birinchi ketadi» — bazaviy qoida |
| Tupik (deadlock) | Poyezdlar bir-birini to‘sib, hech kim harakatlana olmaydigan holat |
| CP-SAT | Google OR-Tools dagi cheklovli optimallashtirish yechuvchisi |
| Cheklov | Har qanday yechim bajarishi shart bo‘lgan qoida |
| Maqsad funksiyasi | Kamaytirilayotgan qiymat (kechikishlar yig‘indisi) |
| NoOverlap / Cumulative | «Bir vaqtda bittasi» / «bir vaqtda ko‘pi bilan N tasi» turidagi cheklovlar |
| Issiq start (warm start) | Yechuvchiga tayyor reja berib, undan boshlab yaxshilash |
| OPTIMAL / FEASIBLE | Eng yaxshisi isbotlangan / qoidalarga mos eng yaxshi topilgan |
| Validator | Jadvalni xavfsizlik qoidalari bo‘yicha tekshiruvchi mustaqil dastur |
| Seed | Tasodifiy generatorning boshlang‘ich qiymati — natijani takrorlash uchun |
| Nazorat guruhi | O‘zgarishsiz holdagi taqqoslash hisobi — shovqinni ajratish uchun |
| Raqamli egizak | Real tizimning kompyuterdagi modeli, unda «nima bo‘ladi, agar...» savollarini sinash mumkin |

# 14 Manbalar


1. «O‘zbekiston temir yo‘llari», CAREC taqdimoti: carecprogram.org/uploads/03-Presentation-by-Uzbekistan-Railways.pdf
2. World Bank (2026). Integration: World-Class Trade Logistics Along the Trans-Caspian Transport Corridor.
3. Kun.uz, 2025-yil 28-may (Chuqursoy).
4. AIIB, Bukhara–Miskin–Urgench–Khiva Railway Electrification Project.
5. Gazeta.uz, 2025-yil 13-noyabr.
6. Yang F. va boshq. (2023). Transportation Research Part C, 154, 104237.
7. Yang F. va boshq. (2025). Transportation Research Part C, 178, 105215.
8. D’Ariano A., Pacciarelli D., Pranzo M. (2007). European Journal of Operational Research, 183(2), 643–657.
9. INFORMS, Franz Edelman Award 2008 — Netherlands Railways.
10. Jacque Fresco — Wikipedia.
11. Eisenmann T., «False Starts», Stanford eCorner.
12. Google OR-Tools (CP-SAT): developers.google.com/optimization


Havolalar TZ hujjatidan olingan. Sahnadan oldin har birini ochib, ma’lumot to‘g‘riligini tekshiring.